1주차. AI 코딩 도구 전경과 개발 환경 구축

> **1회차** (강의 90분): AI 코딩 도구 전경, 에이전틱 코딩의 개념, 바이브 코딩의 가능성과 한계 **2회차** (실습 90분): VS Code + Copilot 설치·설정, GitHub Student Pack 등록, 첫 Copilot 대화

학습목표

1. 주요 AI 코딩 도구(GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, Windsurf, Gemini CLI)의 특성과 전략적 위치를 비교·설명할 수 있다
2. 에이전틱 코딩(Agentic Coding)의 개념을 정의하고, 기존 자동완성 방식과의 차이를 구별할 수 있다
3. 바이브 코딩(Vibe Coding)의 가능성과 한계를 실무 사례를 통해 판단할 수 있다
4. VS Code + GitHub Copilot 실습 환경을 완성하고, 첫 AI 대화를 수행할 수 있다

선수지식

- Python 또는 JavaScript 중 1개 이상 사용 경험 (복잡한 프레임워크 지식 불필요)
- 기초 문법 수준: 변수 선언, 조건문, 함수 작성
- VS Code 파일 편집 경험 권장 (다른 편집기 사용자도 수강 가능)
- Git 기본 개념(커밋, 푸시, 풀) 이해 시 2회차 실습에 도움

1회차: 강의

1.1 AI 코딩 도구의 현재

- 2024년 말~2026년 초: AI 코딩 도구 시장, 단순 코드 자동완성을 넘어 "자율적 소프트웨어 개발" 국면에 진입
- 2021년 GitHub Copilot 등장 당시: "더 똑똑한 자동완성"으로 인식
    - 핵심 기능: 커서 위치에서 다음 줄을 제안하는 인라인 완성(Inline Completion)
- 5년이 지난 현재: 프로젝트 전체 탐색, 하위 작업 계획, 터미널 명령 실행, 오류 자동 수정 수준에 도달
- 각 도구는 서로 다른 철학과 아키텍처를 바탕으로 진화
    - 개발자는 강점과 약점을 파악하여 상황에 맞게 선택·조합하는 판단력이 필요

GitHub Copilot Agent Mode

- IDE 기반 AI 코딩 도구의 대표 주자

- VS Code 확장(Extension)으로 동작
- 2025년 중반 에이전트 모드(Agent Mode) 정식 출시 → 자율적 다단계 개발 가능
- 에이전트 모드 동작: 사용자 자연어 지시 → 파일 탐색, 코드 생성, 터미널 명령 실행, 오류 수정을 자율 수행
- 자율 실행 루프(Agentic Loop): 사용자가 목표만 제시하면 나머지를 Copilot이 판단·처리
    - 기존 Ask(질문)/Edit(편집) 모드와 근본적으로 다름
- **강점: 생태계 통합**
    - GitHub(세계 최대 코드 호스팅 플랫폼) 위에 구축
    - 리포지토리 컨텍스트, 이슈, PR, GitHub Actions와 자연스럽게 연결
    - 2025년 하반기 Coding Agent 도입: 이슈 할당 → 자동 브랜치 생성 → 코드 작성 → PR 생성
    - MCP(Model Context Protocol) 지원으로 외부 도구 연결 표준화
    - Skills 파일을 통한 도메인 지식 주입 가능
- **약점**
    - 터미널 기반 작업의 한계: VS Code 내부 동작이므로 대규모 리팩토링/복잡한 셸 스크립팅에서 IDE 제약
    - 생성 코드 품질이 프롬프트 구체성에 크게 의존
    - 보안 관련 코드(인증, 입력 검증 등)가 불완전하게 생성되는 경향

Claude Code

- Anthropic이 개발한 터미널 기반 AI 코딩 도구
- IDE에 종속되지 않고 커맨드라인에서 직접 실행
- 핵심 철학: "터미널이 곧 개발 환경"
- **강점: 대규모 코드베이스 멀티스텝 리팩토링**
    - 수십 개 파일에 걸친 구조적 변경을 계획 → 순차 수정 → 일관성 유지
    - Agent Teams: 여러 Claude Code 인스턴스 병렬 작업 → 대규모 프로젝트 생산성 향상
    - GitHub, GitLab 통합 지원 → 이슈 기반 자동 PR 생성 가능
- **약점**
    - 터미널 기반이므로 GUI 선호 개발자에게 진입 장벽 존재
    - 파일 편집의 시각적 피드백이 IDE 대비 제한적 → 별도 diff 도구/에디터 병용 필요

Cursor Composer

- VS Code를 포크(Fork)하여 AI 기능을 핵심에 내장한 전용 IDE
    - 확장으로 AI를 추가하는 방식이 아니라 편집기 자체가 AI 중심 설계
- Composer 모드: 프로젝트 전체 컨텍스트를 활용한 멀티파일 편집 지원
- **강점: 컨텍스트 관리의 정교함**
    - 코드베이스 인덱싱으로 프로젝트 전체 구조 파악, 관련 파일 자동 참조
    - 여러 AI 모델(Claude, GPT, Gemini 등) 자유 선택 → 작업 성격에 맞는 최적 모델 사용

    - Tab 기반 빠른 자동완성 + Composer 심층 분석 공존 → 단순·복합 작업 모두 효과적

- **약점**
    - VS Code 포크이므로 업데이트 시간 차이 발생 가능
    - VS Code 일부 확장 호환 불가
    - 유료 구독 모델(Pro, Business) 기본 → 비용 요인 고려 필요

Windsurf Cascade

- 구 Codeium, "플로우(Flow)" 개념 중심 설계
- Cascade(에이전틱 기능): 개발자의 작업 흐름을 실시간 추적 → 다음 필요 작업을 능동적 제안
    - 코드 작성 도중 관련 파일 변경 감지 → 다른 파일 수정 제안
- **차별점: 능동적 맥락 인식(Proactive Context Awareness)**
    - 개발자가 명시적 지시 없이도 작업 의도를 파악하여 관련 코드 변경을 미리 준비
    - 철학: "묻기 전에 답한다"

Gemini CLI

- Google 제공 터미널 기반 AI 코딩 도구, 오픈소스 공개
- Claude Code와 유사하게 커맨드라인 동작, Gemini 모델 기반
- 무료 티어에서도 상당한 사용량 제공 → 학습 목적 접근성 높음
- MCP 서버 연결 지원으로 외부 도구 통합 가능
- Google Cloud 생태계 연동에 강점

전략적 비교와 조합

- 크게 세 가지 범주로 분류

표 1.1 AI 코딩 도구의 범주별 분류

범주	도구	핵심 특성	최적 사용처
IDE 내장형	GitHub Copilot (VS Code)	생태계 통합, MCP/Skills 지원, Coding Agent	GitHub 기반 팀 개발, 단계적 에이전트 도입
AI 네이티브 IDE	Cursor, Windsurf	AI 중심 설계, 다중 모델 지원, 정교한 컨텍스트	개인 생산성 극대화, 멀티파일 편집 중심 작업
터미널 기반	Claude Code, Gemini CLI	IDE 독립, 대규모 리팩토링, 셸 통합	대규모 코드베이스, CI/CD 파이프라인, 자동화

- 실무에서 가장 효과적인 접근: 단일 도구 의존이 아닌 상황별 전략적 조합
    - 예: 초기 구조 → Copilot Agent Mode / 멀티파일 리팩토링 → Claude Code / 빠른 편집·탐색 → Cursor Tab 완성

- 이 과목에서는 GitHub Copilot을 주 도구로 사용하되, 각 도구의 강점을 이해하여 적재적소에 활용하는 판단력을 함께 기름

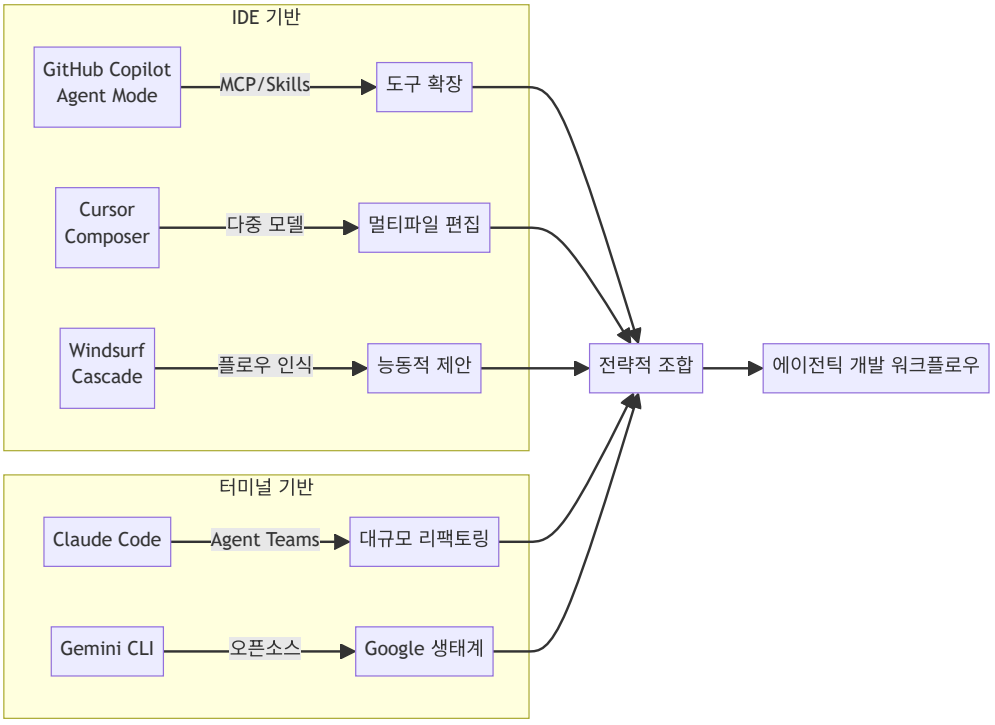


그림 1.1 AI 코딩 도구의 범주와 전략적 조합

1.2 에이전틱 코딩이란 무엇인가

- **정의**: AI가 단순 코드 제안을 넘어 목표를 해석하고 다단계 작업을 자율적으로 계획·실행·검증하는 소프트웨어 개발 방식
- 2024년 후반부터 본격 사용된 용어
- AI 코딩 도구가 "수동적 보조자" → "능동적 협업자"로 진화한 전환점을 표현

자동완성에서 에이전트로의 진화

표 1.2 AI 코딩 도구의 발전 단계

단계	시기	대표 기능	AI의 역할	사람의 역할
1세대	2021-2022	인라인 자동완성	다음 줄 제안	제안 수락/거부
2세대	2023-2024	채팅 기반 코드 생성	질문에 답변, 코드 블록 생성	코드 복사, 수동 적용
3세대	2025-현재	에이전틱 모드	다단계 자율 실행, 오류 자동 수정	목표 설정, 결과 검증, 승인

- **1세대**: 커서 위치의 맥락을 읽고 다음 코드 줄 제안 → Tab 키로 수락/무시가 상호작용의 전부
- **2세대**: 채팅 인터페이스 도입 → "이 함수를 리팩토링해 줘" 같은 자연어 요청 가능, 단 생성 코드를 개발자가 직접 복사·붙여넣기 필요
- **3세대(에이전틱 코딩)**: 근본적 전환 발생
    - AI가 프로젝트 전체를 작업 대상으로 삼음
    - 파일 시스템 탐색 → 여러 파일에 걸쳐 코드 수정 → 터미널에서 명령 실행 → 오류 감지 및 자동 수정
    - 이 전체 과정이 하나의 자율 실행 루프(Agentic Loop)로 동작

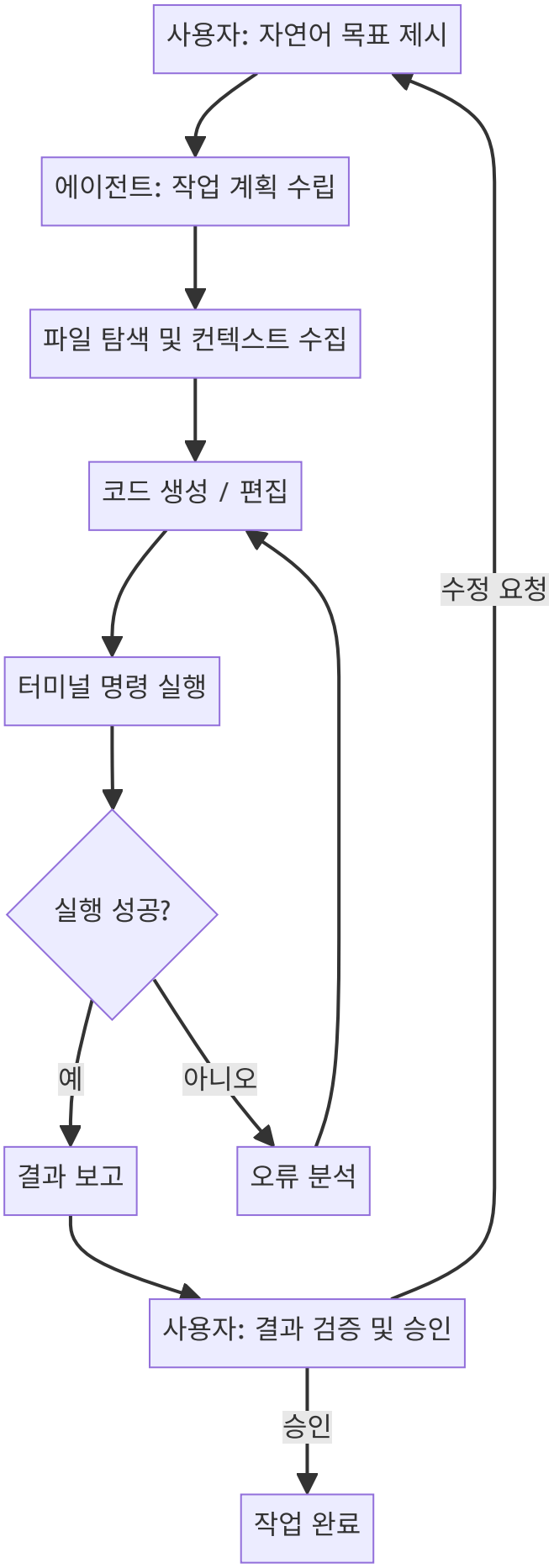

사용자: 자연어 목표 제시
에이전트: 작업 계획 수립
파일 탐색 및 컨텍스트 수집
코드 생성 / 편집
터미널 명령 실행
실행 성공?
예
아니오
결과 보고
오류 분석
사용자: 결과 검증 및 승인
수정 요청
승인
작업 완료

그림 1.2 에이전틱 코딩의 자율 실행 루프

에이전틱 코딩의 핵심 특성

- 기존 AI 코딩 보조와 구분 짓는 네 가지 핵심 특성:

1. **자율적 계획 수립(Autonomous Planning)**: 사용자의 목표를 하위 작업으로 분해하고 실행 순서를 자율 결정
   - 예: "Flask 웹앱을 만들어 줘" → 프로젝트 구조 설계, 라우트 작성, 템플릿 생성, 의존성 설치, 서버 실행으로 분해
2. **도구 사용(Tool Use)**: 파일 읽기/쓰기, 터미널 명령 실행, 웹 검색, 외부 API 호출 등 다양한 도구를 상황에 맞게 선택·사용
   - MCP(Model Context Protocol): 도구 사용을 표준화하는 프로토콜 (4주차에서 본격 학습)
3. **자기 수정(Self-Correction)**: 코드 실행 오류 발생 시 오류 메시지 분석 → 원인 추론 → 코드 수정 → 재실행
   - 여러 차례 반복 가능, 사람 개입 없이 상당수 일반적 오류 해결
4. **멀티파일 맥락 유지(Multi-file Context)**: 프로젝트 전체를 작업 맥락으로 유지
   - 한 파일의 인터페이스 변경 시 이를 참조하는 다른 파일도 함께 수정
   - 대규모 리팩토링에서 특히 중요

에이전틱 코딩에서 사람의 역할

- 에이전틱 코딩 도입 ≠ 개발자 역할 소멸
- 역할의 성격 변화: "코드를 직접 작성하는 사람" → "목표를 설정하고 결과를 검증하는 사람"

표 1.3 에이전틱 코딩에서의 역할 분담

영역	AI 에이전트가 수행	사람이 수행
목표 설정	-	요구사항 정의, 제약 조건 명시
설계 판단	구현 수준 설계 제안	아키텍처 결정, 트레이드오프 판단
코드 작성	코드 생성, 반복 패턴 구현	핵심 로직 검증, 엣지 케이스 확인
테스트	단위 테스트 생성, 실행	테스트 전략 설계, 경계값 검증
디버깅	오류 분석 및 자동 수정	논리적 오류 판단, 근본 원인 분석
보안	기본 패턴 적용	보안 요구사항 정의, 취약점 감사
배포	설정 파일 생성	배포 전략 결정, 운영 모니터링

- 핵심: AI가 "어떻게(How)" 담당, 사람이 "무엇을(What)"과 "왜(Why)" 담당
- 에이전틱 코딩 시대의 핵심 개발자 역량:
  - 좋은 프롬프트 작성 능력
  - 생성 코드 품질 판단 능력

    - AI가 놓친 엣지 케이스 식별 능력

1.3 바이브 코딩의 가능성과 한계

바이브 코딩이란 무엇인가

- **정의**: 개발자가 자연어로 원하는 바를 설명 → AI가 코드 생성 → 결과의 "분위기(vibe)"만 확인하여 수락/수정 요청하는 개발 방식
- 용어 창시: 2025년 2월, Andrej Karpathy
- Karpathy의 표현: "코드를 보지 않고, AI가 만든 것을 그냥 받아들이며, 동작하면 넘어가는" 방식
- 핵심 전제: 코드 내부 구조 이해 없이도 동작하는 소프트웨어 제작 가능
    - 프로그래밍 민주화 관점에서 혁명적 가능성
    - 동시에 소프트웨어 공학 근본 원칙과 충돌하는 문제 내포

바이브 코딩이 효과적인 영역

- **프로토타이핑과 개념 검증(PoC)**: 가장 강력한 효과
    - "이 아이디어가 기술적으로 가능한가?"에 대한 답을 며칠이 아닌 몇 시간 만에 도출
    - 스타트업 MVP, 해커톤, 사내 데모에서 시간 대비 산출물 양 압도적 우위
- **일회성 스크립트와 자동화**
    - CSV 정리, 이미지 일괄 변환, 특정 패턴 로그 추출 등 단발성 작업
    - 장기 유지보수 불필요 → 세밀한 코드 검토 없이도 실용적 가치 충분
- **학습과 탐색**
    - 새로운 기술/라이브러리 빠른 체험 수단
    - 예: "FastAPI로 간단한 REST API를 만들어 줘" → 프레임워크 기본 구조와 관례를 코드로 확인
    - 공식 문서 전에 동작 예제를 먼저 보는 것이 효과적인 경우 다수

바이브 코딩이 실패하는 영역

1. **보안이 중요한 시스템**: 위험
    - AI 생성 인증 코드의 SQL 인젝션 취약, API 키 클라이언트 사이드 노출, CSRF 토큰 누락 등 빈번
    - "동작한다" ≠ "안전하다"
    - 보안 취약점은 기능적 테스트로 드러나지 않음 → 코드를 읽지 않는 방식에서는 발견 자체가 불가
2. **유지보수가 필요한 코드**: 기술 부채(Technical Debt) 급속 누적
    - 이해하지 못한 채 수락한 코드 → 버그 발생 시 디버깅 불가
    - 변수명, 함수 구조, 모듈 분리 등 품질 세부사항 미검토 → 프로젝트 성장 시 수정 비용 기하급수적 증가
3. **복잡한 비즈니스 로직**: 논리적 오류 발생

    - AI는 일반적 패턴은 잘 생성하나, 도메인 고유 규칙 정확 구현에 한계
    - 예: "연속 3일 이상 초과근무 시 다음 날 자동 휴무 배정" 같은 미묘한 조건 분기
    - AI가 잘못 해석해도 기능적으로는 동작하는 것처럼 보일 수 있음

에이전틱 코딩과 바이브 코딩의 차이

- 공통점: AI를 활용한 개발
- 근본적 차이 존재:

표 1.4 에이전틱 코딩과 바이브 코딩의 비교

항목	에이전틱 코딩	바이브 코딩
코드 이해	필수 (개발자가 생성 코드를 검증)	선택 (결과만 확인)
검증 수준	기능 + 보안 + 코드 품질	기능 동작 여부만 확인
적용 범위	프로덕션 코드 포함	프로토타입, 일회성 작업 중심
개발자 역량	설계·검증·판단 능력 필요	자연어 설명 능력 중심
기술 부채	통제 가능	급속 누적 위험
이 과목의 지향	에이전틱 코딩	-

- **이 과목의 지향: 에이전틱 코딩**
    - AI를 적극 활용하되, 생성 코드를 이해·검증하고, 설계 판단은 사람이 주도
    - 바이브 코딩의 빠른 생산성은 프로토타이핑 단계에서 활용
    - 프로덕션 코드에서는 반드시 사람의 검증을 거치는 균형 잡힌 접근 추구

1.4 이 과목에서 배울 것

- 15주에 걸쳐 GitHub Copilot 중심으로 AI 에이전트 개발의 전체 흐름 학습
- AI 도구 사용법뿐 아니라 도구 확장 표준(MCP), 도메인 지식 주입(Skills), 팀 워크플로우 통합(Coding Agent)까지 단계적 발전

전체 로드맵

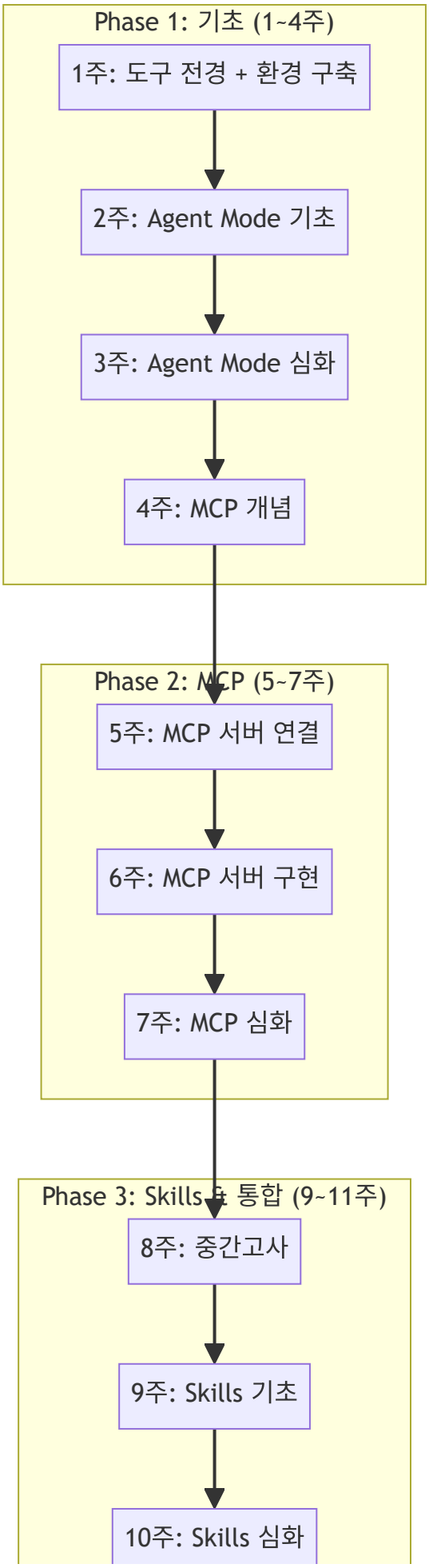
- 네 가지 Phase로 구성:

1. **Phase 1: 기초 (1~4주)**: AI 코딩 도구 전경 파악, Copilot 에이전트 모드 심층 체험, MCP 개념·아키텍처 이해
    - 목표: "AI와 함께 코딩하는 것"에 익숙해지기
2. **Phase 2: MCP (5~7주)**: 기존 MCP 서버 연결로 Copilot 능력 확장, Python SDK로 자체 MCP 서버 구현, 프로덕션 수준 에러 처리·테스트 적용

    - 목표: "AI가 사용할 수 있는 도구를 직접 만드는 것"

3. **Phase 3: Skills & 통합 (9~11주)**: SKILL.md로 도메인 지식·절차 주입, MCP + Skills 조합으로 실무 자동화 에이전트 완성
    - 목표: "AI에게 무엇을 어떻게 해야 하는지 가르치는 것"

4. **Phase 4: 팀 & 프로젝트 (12~15주)**: Coding Agent 활용 팀 워크플로우 자동화, 최종 프로젝트로 전체 과정 통합


Phase 1: 기초 (1~4주)
1주: 도구 전경 + 환경 구축
2주: Agent Mode 기초
3주: Agent Mode 심화
4주: MCP 개념
Phase 2: MCP (5~7주)
5주: MCP 서버 연결
6주: MCP 서버 구현
7주: MCP 심화
Phase 3: Skills & 통합 (9~11주)
8주: 중간고사
9주: Skills 기초
10주: Skills 심화

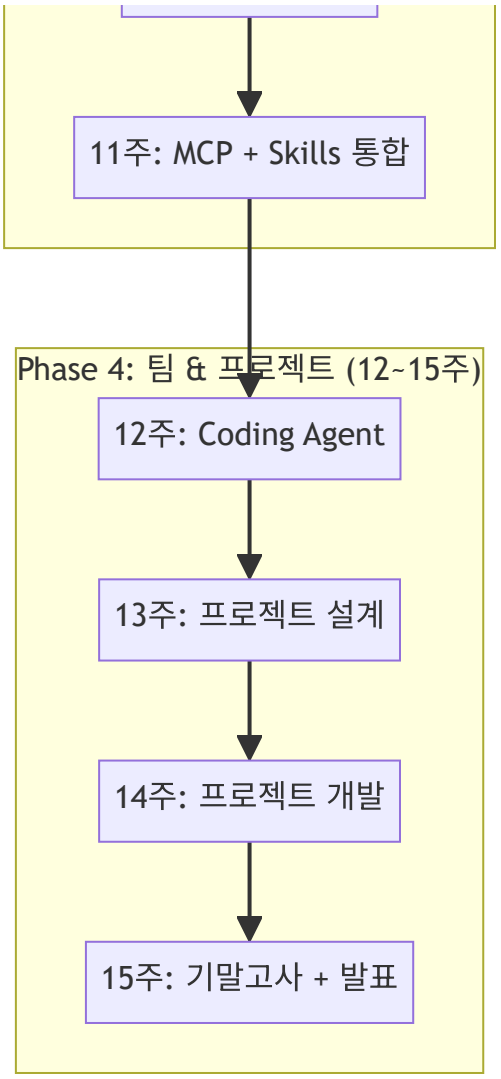


그림 1.3 15주 과목 로드맵

핵심 역량의 축적 구조

- 각 Phase에서 쌓이는 역량이 다음 단계의 기반:
  - Agent Mode 이해 → MCP 필요성 인식
  - MCP 서버 구현 → Skills와 통합 가능
  - 전체를 갖추어야 팀 수준 에이전트 워크플로우 설계 가능
- 주차별 과제: 단순 기능 구현이 아닌 이전 주차 개념을 현재 작업에 적용하는 누적 구조

표 1.5 Phase별 핵심 질문과 산출물

Phase	핵심 질문	주요 산출물
1: 기초	AI 코딩 도구는 어디까지 할 수 있는가?	Agent Mode로 생성한 웹앱, MCP 아키텍처 다이어그램
2: MCP	AI에게 새로운 도구를 어떻게 제공하는가?	MCP 서버 3종 연결, 커스텀 MCP 서버 구현

3: Skills	AI에게 도메인 지식을 어떻게 가르치는가?	SKILL.md, MCP+Skills 통합 에이전트
4: 팀	AI를 팀 워크플로우에 어떻게 통합하는가?	Coding Agent 워크플로우, 최종 프로젝트

- 과목 종료 시 목표: "AI 코딩 도구를 사용할 수 있는 사람" → "AI 에이전트가 사용할 도구와 지식을 설계하고, 팀 워크플로우에 통합할 수 있는 사람"

2회차: 실습

실습 1: 개발 환경 구축

- 15주 전체에서 사용할 개발 환경 구축
- 환경이 올바르게 설정되지 않으면 이후 모든 실습에 영향 → 각 단계를 꼼꼼하게 확인

단계 1: VS Code 설치 및 버전 확인

- VS Code 공식 사이트(https://code.visualstudio.com/)에서 운영체제에 맞는 최신 버전 다운로드·설치
- 이미 설치된 경우: "Help > Check for Updates"로 최신 버전 갱신
- 에이전트 모드 + Skills 완전 지원을 위해 **버전 1.102 이상** 필요
- 권장: VS Code Insiders 채널(https://code.visualstudio.com/insiders/) 사용
- 설치 후 터미널에서 버전 확인:

```
code --version
```

- 출력 버전 번호가 1.102 이상인지 확인

단계 2: GitHub 계정 및 Student Developer Pack 등록

- GitHub 계정이 없는 경우: https://github.com 에서 계정 생성
- 학생인 경우: GitHub Student Developer Pack(https://education.github.com/pack) 등록 → Copilot Pro 무료 사용
- 등록 절차:
  1. GitHub Education 페이지 접속 → "Get your Pack" 클릭
  2. 학교 이메일(.ac.kr 또는 .edu) 입력·인증
  3. 학생 신분 증명 서류(학생증 사진 등) 업로드
  4. 승인까지 통상 1~7일 소요
- 승인 완료 후: Settings > Copilot 페이지에서 활성화 확인
- 미승인 시: Copilot Free 플랜(월 2,000회 코드 완성, 50회 채팅) 우선 사용 → 승인 후 Pro 전환

단계 3: Copilot 확장 설치

- VS Code 열기 → 좌측 사이드바 확장(Extensions) 아이콘 클릭 (또는 Ctrl+Shift+X / macOS: Cmd+Shift+X)
- 검색창에 "GitHub Copilot" 입력 → 다음 두 확장 설치:
  - **GitHub Copilot**: 인라인 코드 완성 기능 제공
  - **GitHub Copilot Chat**: 채팅 인터페이스, Ask/Edit/Agent 모드 제공
- 설치 후 확인사항:
  - VS Code 하단 상태바에 Copilot 아이콘 표시 여부
  - 아이콘에 경고 표시 시 → 좌측 하단 계정 아이콘 클릭 → GitHub 계정 로그인

단계 4: Python 및 Node.js 환경 확인

- Python: MCP 서버 구현용 / Node.js: 일부 MCP 서버 실행(npx)용
- 터미널에서 설치 상태 확인:

```
python3 --version     # 3.10 이상 필요
node --version        # 18 이상 필요
npm --version         # Node.js와 함께 설치됨
git --version         # Git 설치 확인
```

- 미설치 시: Python → https://www.python.org/ / Node.js → https://nodejs.org/
- macOS 사용자: Homebrew 활용 가능 (`brew install python node`)

단계 5: 에이전트 모드 활성화 확인

- VS Code 설정(Ctrl+, 또는 Cmd+,) → "chat.agent.enabled" 검색 → 활성화 확인
- 활성화 시: Copilot Chat 패널(Ctrl+Shift+I 또는 Cmd+Shift+I)의 모드 선택 드롭다운에서 "Agent" 옵션 표시

환경 구축 완료 체크리스트

항목	확인 명령 / 방법	기대 결과
VS Code 버전	`code --version`	1.102 이상
Copilot 확장	확장 목록 확인	GitHub Copilot + Chat 설치됨
GitHub 로그인	하단 상태바 Copilot 아이콘	경고 없이 활성화
Python	`python3 --version`	3.10 이상
Node.js	`node --version`	18 이상
Git	`git --version`	설치 확인
Agent 모드	Copilot Chat 모드 선택	"Agent" 옵션 표시

실습 2: 첫 Copilot 대화

- 환경 구축 완료 후, 세 가지 상호작용 모드의 차이를 직접 체험

Ask 모드 체험

- 아무 Python 파일 생성 (예: `hello.py`), 간단한 코드 작성:

```python
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

result = fibonacci(10)
print(f"fibonacci(10) = {result}")
```

- Copilot Chat 열기(Ctrl+Shift+I 또는 Cmd+Shift+I) → 모드: "Ask" 선택 → 질문:

```
이 fibonacci 함수의 시간 복잡도는 얼마인가요?
```

- 예상 응답: 재귀 호출 구조 분석 → 시간 복잡도 O(2^n) 설명, 개선 방법(메모이제이션, 반복문 등) 제안
- 확인 포인트: Ask 모드에서는 파일이 변경되지 않음 → 읽기 전용 상호작용

Edit 모드 체험

- 같은 파일을 열어 둔 상태 → 모드: "Edit" 전환 → 요청:

```
이 fibonacci 함수를 메모이제이션을 사용하도록 개선해 줘
```

- 예상 동작: 파일 내용 직접 수정 → `functools.lru_cache` 데코레이터 추가 또는 딕셔너리 기반 메모이제이션 작성
- 변경 사항이 diff 형태로 표시 → 수락/거부 선택 가능
- 확인 포인트: Edit 모드에서는 사용자가 지정한 파일 범위 내에서만 변경

Agent 모드 체험

- 모드: "Agent" 전환 → 복합적 요청:

```
피보나치 수열의 처음 20개 항을 계산하고, 결과를 CSV 파일로 저장하는 스크
```

- Agent 모드에서 Copilot이 자율적으로 수행하는 단계:
    1. 새 Python 파일 생성
    2. 피보나치 계산 함수 + CSV 저장 로직 작성

    3. 터미널에서 스크립트 실행 시도 → "Allow" 버튼으로 사용자 승인 요청
    4. 승인 시 스크립트 실행 → CSV 파일 생성 → 결과 보고
    5. 실행 도중 오류 발생 시 자동 코드 수정 후 재실행 시도
- 세 가지 모드 체험 후 노트에 기록:
    1. Ask/Edit/Agent 각 모드에서 Copilot이 수행한 작업 범위의 차이
    2. Agent 모드에서 사용자 승인(Allow)이 요청된 시점
    3. 생성 코드에서 개선이 필요한 부분 (있다면 구체적으로)
- 이 기록은 과제 제출의 일부

과제

제출 항목: 다음 두 가지를 GitHub 리포지토리에 제출한다.

1. **환경 구축 스크린샷** (3장)
    - VS Code에서 Copilot 확장이 설치되고 활성화된 화면
    - 터미널에서 Python, Node.js, Git 버전을 확인한 화면
    - Copilot Chat에서 Agent 모드가 선택 가능한 화면
2. **첫 Copilot 대화 결과**
    - 실습 2에서 수행한 세 가지 모드(Ask/Edit/Agent) 대화의 스크린샷 또는 텍스트 기록
    - 각 모드에서 관찰한 차이점을 정리한 간단한 메모 (5줄 이상)

제출 기한: 2회차 수업 종료 후 1주일 이내

평가 기준: 환경 구축 완료 여부(50%), Copilot 대화 수행 여부(30%), 관찰 기록의 구체성(20%)

핵심 정리

- AI 코딩 도구는 IDE 내장형(GitHub Copilot), AI 네이티브 IDE(Cursor, Windsurf), 터미널 기반(Claude Code, Gemini CLI)의 세 범주로 나뉘며, 각각 고유한 강점을 가진다
- 에이전틱 코딩은 AI가 자율적으로 계획·실행·수정하는 개발 방식이며, 자동완성과 근본적으로 다르다
- 에이전틱 코딩에서 사람의 역할은 "코드 작성"에서 "목표 설정과 결과 검증"으로 전환된다
- 바이브 코딩은 프로토타이핑에 효과적이나, 보안·유지보수·복잡한 로직에서는 심각한 한계가 있다
- 이 과목은 Agent Mode에서 출발하여 MCP, Skills, Coding Agent까지 단계적으로 역량을 쌓아 간다

참고 자료

공식 문서

- GitHub Copilot Documentation. https://docs.github.com/en/copilot
- VS Code Copilot Agent Mode. https://code.visualstudio.com/docs/copilot/chat/chat-agent-mode
- GitHub Student Developer Pack. https://education.github.com/pack

도구별 공식 사이트

- Claude Code. https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
- Cursor. https://www.cursor.com
- Windsurf. https://windsurf.com
- Gemini CLI. https://github.com/google-gemini/gemini-cli

핵심 참고 자료

- Karpathy, A. (2025). "Vibe Coding." https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383
- GitHub Blog. (2025). "GitHub Copilot: The agent awakens." https://github.blog/news-insights/product-news/github-copilot-the-agent-awakens/

다음 주 예고

- 2주차: GitHub Copilot 에이전트 모드(Agent Mode) 본격 학습
  - 세 가지 모드(Ask/Edit/Agent) 동작 원리 정밀 비교
  - 에이전트 모드의 자율 실행 루프 내부 동작 분석
- 2회차 실습: 자연어 한 문장으로 Flask Todo 웹앱 전체 생성
  - 에이전트가 생성한 코드에서 사람이 검증해야 하는 지점 식별 실전 경험